

4. Dzielenie wielomianów 1

Wykonaj dzielenie wielomianu w przez dwumian q . Czy wielomian w jest podzielny przez dwumian q ?

a) $w(x) = 4x^3 + 8x^2 + 4x - 9$, $q(x) = x + 3$

b) $w(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$, $q(x) = x - 1$

Dzielenie wielomianu przez dwumian można wykonywać na dwa sposoby: tradycyjnie w słupku lub za pomocą schematu Hornera.

a) $w(x) = 4x^3 + 8x^2 + 4x - 9$
 $q(x) = x + 3$

Sposób I - w słupku:

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 4x + 16 \\ (4x^3 + 8x^2 + 4x - 9) : (x + 3) \\ \oplus -4x^3 - 12x^2 \\ \hline -4x^2 + 4x \\ \oplus +4x^2 + 12x \\ \hline 16x - 9 \\ \oplus -16x - 48 \\ \hline -57 \end{array}$$

otrzymaliśmy resztę, zatem wielomian nie jest podzielny przez ten dwumian

Sposób II - Schemat Hornera

Musimy sprawdzić, czy -3 będzie jednym z pierwiastków tego wielomianu

$$\begin{aligned} w(-3) &= 4 \cdot (-3)^3 + 8 \cdot (-3)^2 + 4 \cdot (-3) - 9 = \\ &= -108 + 72 - 12 - 9 = -57 \neq 0 \end{aligned}$$

Nie musimy wykonywać dzielenia schematem Hornera, bo -3 nie będzie pierwiastkiem tego wielomianu, zatem nie będzie on podzielny przez ten dwumian.

Odp: Nie jest podzielny.

b) $w(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$
 $q(x) = x - 1$

Sposób I - w słupku

$$\begin{array}{r} 2x^2 + x + 4 \\ (2x^3 - x^2 + 3x - 4) : (x - 1) \\ \oplus -2x^3 + 2x^2 \\ \hline x^2 + 3x \\ \oplus -x^2 + x \\ \hline 4x - 4 \\ \oplus -4x + 4 \\ \hline = = \end{array}$$

Nie otrzymaliśmy reszty, zatem wielomian jest podzielny przez dwumian

Sposób II - schemat Hornera

Sprawdzamy, czy 1 będzie pierwiastkiem tego wielomianu

$$w(1) = 2 \cdot 1^3 - 1^2 + 3 \cdot 1 - 4 = 2 - 1 + 3 - 4 = 0$$

1 będzie pierwiastkiem wielomianu

	$2x^3$	$-1x^2$	$3x$	-4
1	2	-1	3	-4
	2	1	4	=
	x^2	x	R	

Potwierdził się podzielność

Odp: jest podzielny.